

通用章 完成一场红帽实操考试的方法

红帽实操考试要求把系统从给定初态配置到可验证的目标终态。真正困难的不是记住某一条命令，而是在有限时间内持续回答三个问题：题目要求改变哪个对象，当前证据支持哪一步，怎样证明修改既生效又能够保持。本章建立 RHCSA 与 RHCE 共用的读题、操作和验收方法，并分别给出一页检查清单。

[概念] 目标终态（desired end state）是题目真正评分的系统状态；当前状态是操作前或某一步之后系统实际呈现的状态；持久配置决定状态能否在重启、服务重载或下一次自动化执行后继续成立。三者不能由同一条查询自动证明。

[概念] 对象、约束与证据构成实操题的最小模型。对象可能是用户、文件、服务、块设备、端口、Inventory 主机或受管节点；约束说明必须保留什么、不能改变什么；证据用于决定下一步并证明终态。

[操作语义] 调查命令读取对象而不改变目标状态；配置命令或 Playbook 改变对象；验证命令从配置、当前状态、功能、外部访问、持久性和幂等性中证明一个明确层次。

[操作语义] RHCSA 的主线是“手工修改单机终态”，RHCE 的主线是“用 Inventory、变量、模块和 Playbook 表达多机终态”。RHCE 的 `ok` 或 `changed` 只描述任务执行结果，不能替代受管节点上的功能验收。

[知识专题] 把题目改写成对象、状态、约束与证据

① [知识点] 先找评分对象，不从命令名开始

一道题可能写着“配置服务开机可用”，真正的评分对象至少包含软件包、配置文件、服务当前状态、启动配置、监听端口以及必要的访问链路。若只看到“服务”就立即执行 `systemctl start`，得到的只是一个局部当前状态。

读题时把每一项要求压缩成四列：对象是什么，当前状态未知在哪里，目标终态是什么，限制条件是什么。例如“保留现有数据扩展卷”中的“保留现有数据”是硬约束，它会排除重新格式化这条看似快速的路径。

② [知识点] 把模糊动词改写成可判定状态

“配置”“启用”“部署”“保证可访问”都不是单一动作。`enabled` 描述开机启动配置，`active` 描述当前运行；防火墙已放行不代表服务正在监听；目录存在不代表文件系统已经挂载；Playbook 没有 `failed` 不代表模板内容正确。

每个目标都应有能够判定对错的状态表达，例如：用户 UID 为指定值且属于给定附加组；挂载源为目标 UUID、当前已挂载且 `fstab` 可验证；服务处于 `active` 与 `enabled`，端口正在监听且本机或远端访问成功。

③ [边界] 已知条件不是永远可信的当前证据

题目提供的初始状态用于缩小调查范围，但操作过程中对象会互相影响。修改网络可能使远程连接中断；重新加载防火墙可能暴露遗漏；一个错误的 `fstab` 条目会影响启动。完成相关操作前仍应通过最小查询确认关键前提，尤其是设备身份、已有数据、目标主机范围和变量来源。

[Cheatsheet] 读题四问：对象是什么？当前缺什么证据？目标如何判定？哪些状态必须保留？把“配置成功”拆成配置、当前状态、功能与持久性。

[操作专题] 用最小调查建立可恢复的操作基线

① [操作点] 只查询会改变决策的字段

调查不是把所有命令运行一遍，而是为下一步选择证据。存储题先建立设备、文件系统、挂载和 LVM 映射；服务题先看配置语法、状态、日志与监听；RHCE 先确认项目目录、配置来源、Inventory 匹配、SSH 与提权。

可把调查结果保留在考试草稿中：记录题号、对象、当前证据、待验证项。不要在系统中创建会干扰评分的复杂跟踪平台，也不要把口令或 Vault 明文复制到草稿。

② [操作点] 优先选择最小且可重复的修改

最小修改只改变题目要求的对象。编辑配置前保留系统原有结构；已有记录时先查询再选择新增或修改；能够使用专用模块表达目标状态时，不用无条件执行的 `shell`。破坏性命令只能在设备身份、数据要求和题意都明确时使用。

一次完成一个可验证层次。服务配置可按“软件包 → 配置语法 → 服务当前与启动状态 → 监听 → 防火墙 → 功能”推进；存储可按“设备 → 容量对象 → 文件系统 → 当前挂载 → 持久配置 → 数据”推进。

③ [验证点] 每次修改立即留下局部证据

局部验证的价值是缩小故障范围。配置文件修改后先做语法或结构检查，再启动服务；写入 `fstab` 后在重启前运行静态验证和实际挂载；Playbook 先做语法检查、列出主机范围并限制到小组执行。

局部证据必须注明边界：`systemctl is-active` 证明当前运行，不证明开机启动；`findmnt` 证明当前挂载，不证明 `fstab`；`ansible-playbook --syntax-check` 只证明控制端能够解析结构，不证明远端任务可执行。

[Cheatsheet] 查询只看影响决策的字段；修改只推进一个目标层；每步立即验证并写清证明边界；破坏性操作前重新确认对象与保留要求。

[诊断专题] 卡题时保留现场，让下一条证据推进判断

① [诊断点] 先给失败定位层次

失败可以先粗分为输入或语法、对象不存在、权限或连接、容量或依赖、当前状态、持久配置、最终功能。这个分类不等于根因，却能决定下一条查询。命令不存在时先查帮助和软件包；服务失败看状态与日志；远端 unreachable 先查 Inventory、SSH 和提权，不应先改业务任务。

② [诊断点] 不用重复执行代替调查

重复运行相同命令只在幂等验证或确认瞬态问题时有意义。lvextend 报空间不足，应查询 VG 余量；端口新增提示已存在，应查询现有类型；模板任务失败，应查看变量、模板路径和渲染语法。错误信息是证据入口，不是要求“换几个参数试试”。

③ [诊断点] 暂时跳过时保存缺失证据

若一道题耗时过长，记录已经成立的层次、最后错误、尚未确认的对象和可能影响的其他题。尽量保留现场，不使用删除、重建或全局放宽权限来换取短暂成功。完成其他题后再回来，新的系统状态和剩余时间可能让判断更清晰。

[Cheatsheet] 现象 → 所在层 → 当前证据 → 一个假设 → 下一条查询；不要重复失败命令；跳题时记录“已证实、未证实、最后错误、影响范围”。

[操作专题] RHCSA：把单台主机验收到可重启终态

① [操作点] 按风险和依赖安排顺序

先确认身份、主机名、网络 and 仓库等基础条件，再处理用户、软件、服务、存储、SELinux、容器与恢复任务。高风险的磁盘、启动和网络修改应在证据充分时执行，并在修改后立即验证。题目之间共享对象时，记录后一次修改是否会覆盖前一题。

② [验证点] 一页 RHCSA 检查清单

- 网络地址、路由、DNS、主机名与名称解析符合题意；
- 仓库可用，指定软件包存在，服务配置语法正确；
- 用户 UID、主组、附加组、密码策略、权限、ACL 与 sudo 分别核对；
- 服务同时检查 active、enabled、监听、日志、firewalld 与最终访问；
- 分区、PV/VG/LV、文件系统、Swap、当前挂载与 fstab 分层检查；
- SELinux 保持 Enforcing，文件规则、当前标签、端口类型与 Boolean 使用最小入口；
- cron/at、时间同步、日志持久性和容器用户服务按题意验证；
- findmnt --verify、mount -a 等重启前检查没有未处理错误；
- 不依赖临时 chmod、临时标签、runtime-only 防火墙或手工启动状态；

- 最后从题目清单逐项复核，不以“命令都执行过”代替验收。

③ [边界] 重启是高价值但有前提的验证

重启能够暴露启动配置、挂载和服务依赖问题，但错误的网络或 `fstab` 也可能让系统难以恢复。应先完成静态验证、当前功能检查并保留恢复路径，再根据考试环境和题意决定是否重启。不能把未经检查的重启当作排错第一步。

[Cheatsheet] RHCSA：调查 → 手工修改 → 当前状态 → 功能 → 持久配置 → 交叉影响 → 最终清单；重启前先验证网络、`fstab` 与关键服务。

[操作专题] RHCE：从控制端语法推进到多节点幂等终态

① [操作点] 先证明执行边界

确认当前工作目录中的 `ansible.cfg` 是否生效，Inventory 是否解析到预期主机与组，连接用户、Python 与 `become` 是否可用。执行前使用 `--syntax-check`、`--list-hosts`、`--list-tasks`，必要时以 `--limit` 缩小第一轮范围。

② [验证点] 一页 RHCE 检查清单

- 项目目录、`ansible.cfg`、Inventory 与 `requirements` 文件位于题目要求路径；
- 主机组、嵌套关系、变量目录和 Vault 密码来源能够被当前项目读取；
- YAML 语法、模块 FQCN、字段类型、模板与变量名经过静态检查；
- 第一轮限制范围执行，区分 `failed`、`unreachable`、`changed`、`ok` 与 `skipped`；
- Handler 只由真实变更通知，错误控制没有掩盖必须失败的任务；
- 文件内容、所有者、模式、服务、端口、防火墙、SELinux、存储和挂载在受管节点验证；
- 不把控制节点文件存在误认为远端文件已经正确；
- 扩展到全部目标主机后再次核对 `recap` 与每组终态；
- 第二次执行不应出现无法解释的 `changed`，并再次检查远端功能；
- Vault 内容保持加密，输出和提交文件中没有明文秘密。

③ [验证点] 第二次执行只证明幂等性的一个维度

第二次执行没有 `changed`，说明模块认为目标状态已满足；若模板本身写错、Inventory 漏掉主机或验证对象选错，错误终态同样可能稳定不变。因此幂等检查必须和受管节点上的真实文件、服务、端口、挂载与业务访问组合使用。

[Cheatsheet] RHCE：配置/Inventory → 语法与主机范围 → 限制执行 → 远端终态 → 扩展执行 → 第二次执行 → 再验收；`recap` 不是最终功能证明。

[经典任务] 在混合任务清单中建立可验证的执行顺序

你接手一组尚未开始的考试任务：其中包含静态网络、软件仓库、共享目录、持久挂载、非标准 Web 服务，以及一个面向多组主机的自动化部署。部分任务共享服务、路径和端口；存储设备已有状态未知；自动化项目已提供若干变量文件。

目标终态：在不删除未知数据、不降低 SELinux 保护、不泄露敏感变量的前提下，为这些任务建立一条可执行顺序。每个任务都要说明操作前需要的证据、完成后最少验证层次、可能影响的其他任务，以及最终综合验收方法。

限制条件：不能用重建对象代替排错；不能以服务 active 代替外部访问；不能以 Playbook recap 成功代替远端终态；暂时跳过的任务必须能够恢复上下文。

验收要求：执行计划能够区分 RHCSA 与 RHCE 路径，包含重启前检查、幂等性检查、交叉影响检查和两份最终清单。

请先独立完成。参考分析与推荐路径从下一页开始。

[参考解答] 用证据门把高风险任务和依赖任务串起来

① [操作点] 读题拆解与依赖排序

先建立对象表：网络与名称解析影响仓库和远程连接；仓库影响软件包；存储设备身份决定能否写入；Web 访问依赖服务配置、监听、防火墙与 SELinux；自动化依赖控制端配置、Inventory、SSH、提权和变量。共享对象旁标记题号，避免后续操作覆盖已有终态。

推荐顺序是先做低风险基础调查，再完成网络、名称解析和仓库；随后处理身份、文件与服务；设备证据充分后处理存储；最后完成 SELinux 与外部功能闭环。RHCE 项目先做控制端静态检查和小范围执行，再扩展到所有受管节点。

② [验证点] 为每类任务设置证据门

网络任务至少验证连接配置、活动地址、路由、DNS 与必要连通；共享目录验证身份、组继承、权限与新文件行为；存储验证设备归属、容量对象、文件系统、当前挂载、持久条目与数据；Web 服务验证配置语法、active/enabled、监听、firewalld、SELinux 和最终请求。

自动化在执行前证明配置来源、主机范围和变量可解析；执行后在远端检查文件、服务与功能；第二次执行检查无法解释的变更。任何证据门失败时停留在该层调查，不删除已经正确的下层对象。

③ [诊断点] 卡题与最终收束

卡题记录“目标对象、已成立状态、最后错误、缺失证据、共享影响”。转去其他题时不留下临时 Permissive、全局权限放宽或半写入的关键配置。返回后从缺失证据继续，而不是重新执行全部命令。

最终按 RHCSA 与 RHCE 检查清单逐项验收。重启前先检查持久网络、`fstab` 和关键服务；是否重启取决于恢复条件。RHCE 在全量执行和第二次执行后仍要检查受管节点终态。

[Cheatsheet] 建对象表与共享影响 → 基础证据 → 低风险依赖 → 高风险存储/网络 → 服务完整链 → RHCE 小范围到全量 → 持久与幂等 → 最终清单。

[本章收束] 让每一步都能回答“改变了什么，证明了什么”

实操考试的稳定方法不是背一条固定流水线，而是持续维护对象、状态和证据之间的对应关系。调查只读取会影响决策的信息；修改只推进一个目标层；验证说明自己能证明什么、不能证明什么；卡题时保留现场并记录缺失证据。

RHCSA 最终把单机配置验收到当前、功能和持久状态；RHCE 还要证明主机范围、变量化、多节点终态与第二次执行。只要不把局部成功扩大成整体结论，就能把复杂任务拆成可恢复、可验证的小闭环。